TRABAJO PRÁCTICO N.º 7

Procesamiento digital de señales basado en bloques (convolución y FFT)

Para la realización de la actividad se requiere

- **Un IDE de C (como Dev-C++, Eclipse o Visual Studio Code).**
- **Un ambiente de diseño y simulación como Octave o Matlab.**
- **Una placa de desarrollo basada en microcontrolador y sus correspondientes herramientas de desarrollo de software.**

Confeccione un informe documentando toda la actividad práctica, incluyendo los scripts y las gráficas correspondientes.

Enunciado

1. Diseñe un filtro digital pasabajos FIR según las siguientes especificaciones (pueden ser otras a elección):
   - Frecuencia de muestreo = 8000 Hz
   - Banda de paso = 0 a 200 Hz
   - Atenuación en banda de rechazo = -40 dB

Cargue el diseño del filtro dentro del programa *timeconv.c* (el cual debe ser modificado), compile y ejecute el programa con una señal de ruido aleatorio como señal de entrada. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando el ambiente de simulación tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia (utilizando la FFT).
Genere una señal de entrada compuesta de señales sinusoidales de igual amplitud y diferentes frecuencias para probar el filtro diseñado. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando Octave tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia (utilizando la FFT).
Traslade el algoritmo de la convolución basada en bloques a la placa de desarrollo (puede tomar como referencia adicional el programa *timeconv_rt.c*). Realice las mediciones correspondientes utilizando generador de funciones y osciloscopio.

2. Modifique el programa *fastconv_rt.c* para que se pueda ejecutar en la placa de desarrollo con una funcionalidad similar al ejercicio 1. Realice las mediciones correspondientes utilizando generador de funciones y osciloscopio.